El relieve terrestre

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las capas de la Tierra y la teoría de las placas tectónicas
- Explicar cómo las fuerzas internas forman el relieve: pliegues, fallas, volcanes y terremotos
- Explicar cómo los agentes externos desgastan y modelan el relieve
- Identificar las principales formas del relieve continental, costero y oceánico
- Localizar las grandes unidades del relieve de los continentes
- Valorar los riesgos naturales y cómo prevenirlos

Para pensar

En la cima del Everest, a más de 8800 metros de altura, se han encontrado fósiles de animales marinos. ¿Cómo llegaron conchas del fondo del mar al techo del mundo?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 El interior de la Tierra

Si pudiéramos cortar la Tierra como una manzana, veríamos que está formada por tres grandes capas. La corteza es la capa exterior, sólida y muy fina en comparación con el resto: como la piel de la manzana. Mide entre 5 km bajo los océanos (**corteza oceánica**) y unos 70 km bajo las grandes cordilleras (**corteza continental**). Sobre ella vivimos.

Debajo está el manto, la capa más gruesa, de unos 2900 km. Está formado por rocas a muy alta temperatura que, aunque son sólidas, se mueven muy lentamente, como una plastilina caliente. En su parte superior hay zonas parcialmente fundidas: el **magma**.

En el centro está el núcleo, formado sobre todo por hierro y níquel, con temperaturas de más de 5000 °C, tan calientes como la superficie del Sol. El núcleo externo es líquido y el interno, sólido por la enorme presión. Nadie ha llegado hasta allí: el pozo más profundo excavado mide unos 12 km. Lo conocemos estudiando cómo viajan las ondas de los terremotos.



1.2 Las placas tectónicas

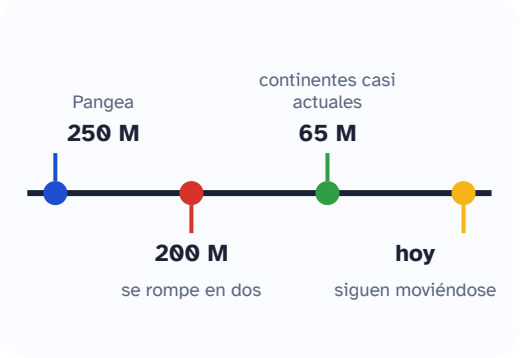
La corteza y la parte superior del manto no forman una pieza única, sino que están rotas en grandes fragmentos llamados placas tectónicas, como las piezas de un puzle. Hay siete placas grandes (Pacífica, Norteamericana, Sudamericana, Euroasiática, Africana, Indoaustraliana y Antártica) y muchas más pequeñas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

crecen tus uñas. Parece poco, pero en millones de años supone miles de

kilómetros. Hace unos 250 millones de años, todos los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado **Pangea**, que se fue rompiendo. A esta idea se le llamó **deriva continental** y la propuso el científico alemán **Alfred Wegener** en 1912: se dio cuenta de que las costas de América del Sur y África encajaban como piezas de un puzle y de que en ambas aparecían los mismos fósiles.

En los **bordes** de las placas, donde chocan, se separan o rozan, se concentran los volcanes, los terremotos y las grandes cordilleras.



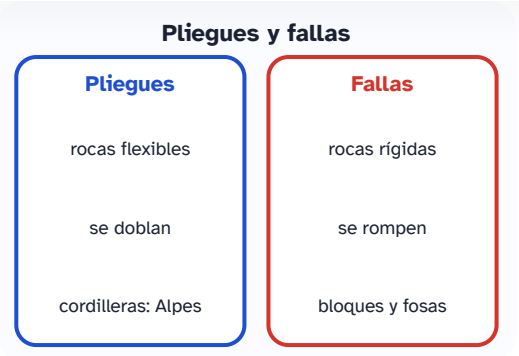
1.3 Las fuerzas internas: pliegues y fallas

Las fuerzas que vienen del interior de la Tierra y forman el relieve se llaman agentes internos. Su motor es el movimiento de las placas. Cuando dos placas chocan, las rocas reciben enormes presiones. Si las rocas son **flexibles**, como las capas de sedimentos, se doblan y forman **pliegues**: ondulaciones con partes elevadas (anticlinales) y hundidas (sinclinales). Así se forman las grandes **cordilleras de plegamiento**, como el Himalaya, los Alpes, los Andes o los Pirineos.

Si las rocas son **rígidas**, no se doblan: se rompen y forman **fallas**. A lo largo de la fractura, un bloque se levanta y otro se hunde. El bloque levantado se llama **horst** y el hundido, **fosa** o graben. Muchas sierras españolas, como la sierra de Guadarrama, son bloques levantados por fallas, y el valle del Rift, en África, es una enorme fosa.

Estos movimientos son muy lentos, de millones de años, pero a veces se liberan de golpe y producen terremotos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 Los volcanes

Un volcán es un lugar por donde sale a la superficie el **magma** del interior de la Tierra. Cuando el magma sale al exterior se llama **lava**. Un volcán tiene varias partes: la **cámara magmática**, depósito de magma bajo tierra; la **chimenea**, conducto por el que sube; el **cráter**, abertura por donde sale, y el **cono volcánico**, la montaña que se forma con los materiales acumulados.

En una erupción salen tres tipos de materiales: **lava** (roca fundida a más de 1000 °C), **gases** (vapor de agua, dióxido de carbono, azufre) y **piroclastos**, fragmentos sólidos de distinto tamaño, desde la ceniza hasta grandes bombas volcánicas. Algunas erupciones son tranquilas, con coladas de lava que fluyen; otras son explosivas y forman enormes columnas de ceniza.

En España hay volcanes en las **islas Canarias**, que son de origen volcánico (el Teide, en Tenerife, es el pico más alto de España, con 3715 m), y volcanes apagados en la Garrotxa (Girona) y Campo de Calatrava (Ciudad Real).



1.5 Los terremotos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

se rompen o se desplazan de repente y liberan una enorme energía en forma de **ondas sísmicas**.

El punto del interior donde se origina se llama **hipocentro**, y el punto de la superficie situado justo encima, donde el temblor es más fuerte, se llama **epicentro**. Los terremotos se registran con un aparato llamado **sismógrafo**, y su fuerza se mide con escalas: la **magnitud** mide la energía liberada (escala de Richter o de magnitud de momento), y la **intensidad** mide los daños que causa.

Si el terremoto ocurre bajo el mar, puede desplazar una gran masa de agua y provocar un **tsunami**: olas gigantes que arrasan las costas, como el del océano Índico en 2004. Los terremotos y volcanes se concentran en los bordes de placas; la zona más activa es el **cinturón de fuego del Pacífico**. En España, el sureste (Murcia, Granada, Almería) es la zona con más actividad sísmica.



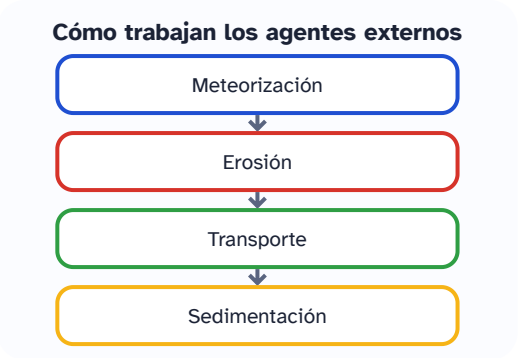
1.6 Las fuerzas externas: erosión, transporte y sedimentación

Mientras las fuerzas internas levantan el relieve, otras fuerzas lo van desgastando poco a poco desde fuera. Son los agentes externos: la temperatura, el agua, el viento, el hielo, los seres vivos y también los seres humanos. Trabajan en cuatro fases.

Primero, la **meteorización**: las rocas se rompen o se descomponen sin moverse de su sitio, por ejemplo por los cambios de temperatura o porque el agua se mete en las grietas, se congela, aumenta de volumen y las parte. Después, la **erosión**: el agua, el viento o el hielo arrancan los materiales. Luego, el **transporte**: esos materiales son arrastrados a otros lugares. Por último, la **sedimentación**: cuando el agente pierde fuerza, deposita los materiales, llamados sedimentos, en zonas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Así, poco a poco, las montañas se van rebajando y las zonas bajas se rellenan. Es un proceso lentísimo, pero constante. Los Montes de Toledo, por ejemplo, fueron montañas muy altas hace cientos de millones de años.



1.7 Los agentes que modelan el paisaje

Cada agente externo deja su huella. El agua de los ríos es el agente más importante: excava **valles en forma de V** en las montañas, forma cañones y gargantas, y deposita sedimentos en llanuras y deltas. El **agua del mar** golpea la costa con las olas, forma acantilados y playas. El **agua subterránea** disuelve las rocas calizas y crea cuevas, simas y paisajes kársticos, como la Ciudad Encantada de Cuenca.

El hielo de los glaciares, en las altas montañas y en las zonas polares, es muy poderoso: arrastra rocas enormes y excava **valles en forma de U**. El **viento** transporta arena en los desiertos, forma dunas y pule las rocas dándoles formas curiosas, como setas de piedra.

Los **seres vivos** también actúan: las raíces de las plantas rompen rocas y los animales excavan galerías. Y el **ser humano** es hoy un agente muy poderoso: construye carreteras, excava minas y canteras, rellena costas y levanta presas que cambian el curso de los ríos.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.8 Las formas del relieve continental

En los continentes, el relieve presenta formas muy variadas. Las montañas son elevaciones del terreno de más de 600 m de altura sobre su entorno. Cuando se agrupan forman **sierras**, y varias sierras juntas forman una **cordillera**, como los Pirineos. Entre las montañas se abren los **valles**, zonas hundidas por donde suelen pasar los ríos.

Las llanuras son terrenos extensos y planos, a poca altura sobre el nivel del mar, como la llanura del Danubio o la de los ríos de Europa del norte. Las mesetas son también terrenos llanos, pero **elevados**, situados a más de 500 m de altitud; la **Meseta Central** ocupa el centro de la península ibérica. Las **depresiones** son zonas hundidas respecto a lo que las rodea; algunas están incluso por debajo del nivel del mar, como la del mar Muerto (−430 m).

Otras formas son las **colinas** u oteros (elevaciones suaves de poca altura), los **cerros**, los **cañones** (valles muy profundos y estrechos) y los **volcanes**.



1.9 El relieve de las costas

La costa es la franja de tierra en contacto con el mar. Su forma depende de la acción de las olas, las mareas y los ríos, y del tipo de roca. Las costas pueden ser **altas y escarpadas**, con **acantilados** (paredes verticales de roca que el mar va socavando), o **bajas y arenosas**, con **playas** formadas por arena que acumula el mar.

Hay muchas formas costeras con nombre propio. Un **cabo** es una punta de tierra que entra en el mar, como el cabo de Finisterre. Un **golfo** es una gran entrada del

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

por una, el **istmo**, que la une al continente. Una **isla** está rodeada de agua por todas partes, y un conjunto de islas forma un **archipiélago**.

Otras formas son el **estrecho** (paso estrecho de mar entre dos tierras, como el de Gibraltar), la **ría** (antiguo valle fluvial invadido por el mar, típico de Galicia), el **delta** y la **albufera** (laguna junto al mar separada por un cordón de arena, como la de Valencia).



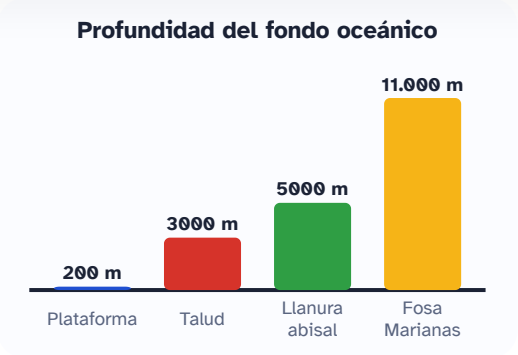
1.10 El relieve del fondo oceánico

Bajo los océanos también hay montañas, llanuras y fosas, incluso más impresionantes que en los continentes. Junto a la costa está la plataforma continental, una prolongación suave del continente bajo el mar, hasta unos 200 m de profundidad. Es una zona muy rica en peces y en ella se encuentran yacimientos de petróleo y gas. Después viene el **talud continental**, una pendiente muy fuerte que baja hasta unos 3000 o 4000 m.

A continuación se extienden las **llanuras abisales**, enormes superficies planas a unos 4000 o 6000 m de profundidad, en completa oscuridad. Las atraviesan las dorsales oceánicas, gigantescas cordilleras submarinas de miles de kilómetros donde dos placas se separan y sale magma. La dorsal atlántica recorre el océano de norte a sur, e Islandia es un trozo de ella que asoma sobre el mar.

Las **fosas oceánicas** son estrechas y profundísimas hendiduras donde una placa se hunde bajo otra. La más profunda es la fosa de las **Marianas**, en el Pacífico, de unos 11 000 m: si pusiéramos el Everest en su interior, aún quedarían 2 km de agua por encima.

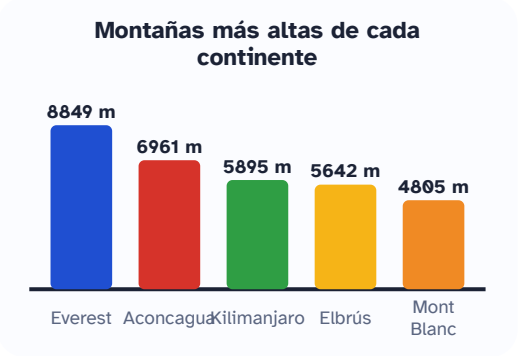
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.11 El relieve de los continentes

Cada continente tiene grandes unidades de relieve. En **Asia**, el continente más alto, está el Himalaya, con el **Everest** (8849 m), la montaña más alta del mundo, además de grandes mesetas como el Tíbet y llanuras como la de Siberia. En **América**, una larga cordillera recorre el oeste de norte a sur: las Montañas Rocosas y los **Andes**, con el Aconcagua (6961 m); en el este hay llanuras inmensas, como las Grandes Llanuras y la Amazonia.

África es un continente de mesetas, con el macizo del Atlas al norte, el valle del Rift al este y el **Kilimanjaro** (5895 m), un volcán. **Europa** tiene la gran llanura europea en el centro y el norte, y cordilleras al sur, como los **Alpes** (Mont Blanc, 4805 m), los Pirineos y los Cárpatos; el Elbrús, en el Cáucaso, es su punto más alto. **Oceanía** es un continente bajo, con desiertos en el interior de Australia y numerosas islas. La **Antártida** está cubierta por una capa de hielo de más de 2 km de espesor.



1.12 Los riesgos naturales: convivir con un planeta activo

Volcanes, terremotos, tsunamis y deslizamientos de tierra son riesgos naturales:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los científicos **vigilan** los volcanes con sensores que detectan pequeños temblores, deformaciones del suelo o emisiones de gases, lo que permite evacuar a la población a tiempo, como ocurrió en La Palma en 2021, donde no hubo víctimas directas por la lava. En las zonas sísmicas se aplican normas de **construcción antisísmica**: edificios con estructuras flexibles y cimientos especiales. Existen **sistemas de alerta** de tsunamis y se hacen **simulacros** en colegios y empresas.

También es importante la **ordenación del territorio**: no construir en cauces de ríos, laderas inestables o junto a volcanes activos. ¿Sabes qué hacer en un terremoto? Agacharse, cubrirse bajo una mesa resistente y agarrarse; alejarse de ventanas y no usar ascensores. En España, el Instituto Geográfico Nacional informa en directo de todos los terremotos.



El relieve terrestre

Interior	Fuerzas internas	Fuerzas externas	Formas
corteza	levantan	desgastan	montaña, valle
manto	volcanes	erosión	llanura, meseta
núcleo	terremotos	transporte	cabo, golfo
placas	cordilleras	sedimentación	plataforma, fosa

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Nombra las tres capas de la Tierra de fuera hacia dentro.**

2. **¿Qué son las placas tectónicas?**

3. **¿Qué era Pangea?**

4. **¿Qué diferencia hay entre un pliegue y una falla?**

5. **Nombra cuatro partes de un volcán.**

6. **¿Qué es el epicentro?**

7. **¿Qué es un tsunami?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué diferencia hay entre una llanura y una meseta?**

10. **Define cabo y golfo.**

11. **¿Qué es la plataforma continental?**

12. **¿Cuál es la montaña más alta del mundo y dónde está?**

13. **¿Qué pruebas encontró Wegener de la deriva continental?**

14. **Explica cómo se forma una cordillera de plegamiento.**

15. **Explica los tres tipos de materiales que expulsa un volcán.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Qué diferencia hay entre magnitud e intensidad de un terremoto?**

17. **¿Por qué los volcanes y terremotos se concentran en ciertas zonas?**

18. **Explica cómo el hielo puede romper una roca.**

19. **Compara los valles fluviales y los glaciares.**

20. **¿Qué es una ría? ¿Dónde son típicas en España?**

21. **Describe el relieve del fondo oceánico desde la costa hacia el centro del océano.**

22. **¿Por qué el ser humano es también un agente externo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **La dorsal atlántica separa América de Europa unos 2,5 cm al año. ¿Cuántos metros se habrán separado desde que Colón llegó a América (1492) hasta 2026?**

25. **¿Por qué Islandia tiene tantos volcanes y géiseres?**

26. **La erupción de La Palma (2021) no causó víctimas por la lava. ¿Qué medidas lo hicieron posible?**

27. **¿Qué ocurriría con el relieve si solo actuaran los agentes externos durante millones de años? ¿Y si solo actuaran los internos?**

28. **Busca en un mapa físico de España un ejemplo de cada forma: cabo, golfo, península, isla, estrecho, ría y delta.**

29. **Elabora un breve plan de emergencia ante un terremoto para tu aula (5 puntos).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Si pudieras viajar al centro de la Tierra, ¿qué encontrarías por el camino? Escribe un breve relato (8-10 líneas) con datos del tema.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La capa más externa de la Tierra es la...**

   A) manto
   B) núcleo
   C) atmósfera
   D) corteza

2. **La capa más gruesa es el...**

   A) manto
   B) núcleo interno
   C) corteza oceánica
   D) corteza continental

3. **El núcleo está formado sobre todo por...**

   A) hierro y níquel
   B) agua y hielo
   C) arena y arcilla
   D) oxígeno

4. **El supercontinente de hace 250 millones de años se llamaba...**

   A) Pangea
   B) Atlántida
   C) Gondwana
   D) Laurasia

5. **La teoría de la deriva continental la propuso...**

   A) Darwin
   B) Newton
   C) Wegener
   D) Copérnico

6. **Las rocas flexibles, al presionarlas, forman...**

   A) pliegues
   B) fallas
   C) volcanes

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) ceniza
B) lava
C) piroclasto
D) granito

8. **El pico más alto de España es...**

A) el Mulhacén
B) el Aneto
C) el Everest
D) el Teide

9. **El punto de la superficie donde un terremoto es más fuerte es el...**

A) hipocentro
B) epicentro
C) cráter
D) sismógrafo

10. **El aparato que registra los terremotos es el...**

A) sismógrafo
B) termómetro
C) barómetro
D) anemómetro

11. **Un tsunami es...**

A) una ola gigante
B) un volcán submarino
C) un tipo de roca
D) un río subterráneo

12. **Arrancar materiales de las rocas es la...**

A) erosión
B) sedimentación
C) meteorización
D) rotación

13. **Un valle en forma de U lo forma...**

A) un glaciar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) un volcán

14. **Las dunas las forma...**

A) el hielo
B) el mar
C) las raíces
D) el viento

15. **Un terreno llano y elevado es una...**

A) meseta
B) llanura
C) depresión
D) cordillera

16. **Un antiguo valle fluvial invadido por el mar es una...**

A) albufera
B) ría
C) isla
D) dorsal

17. **Un conjunto de islas es un...**

A) istmo
B) estrecho
C) cabo
D) archipiélago

18. **La prolongación del continente bajo el mar es la...**

A) plataforma continental
B) llanura abisal
C) fosa
D) dorsal

19. **La fosa más profunda es la de las...**

A) Marianas
B) Azores
C) Canarias
D) Antillas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) los Alpes

C) los Andes

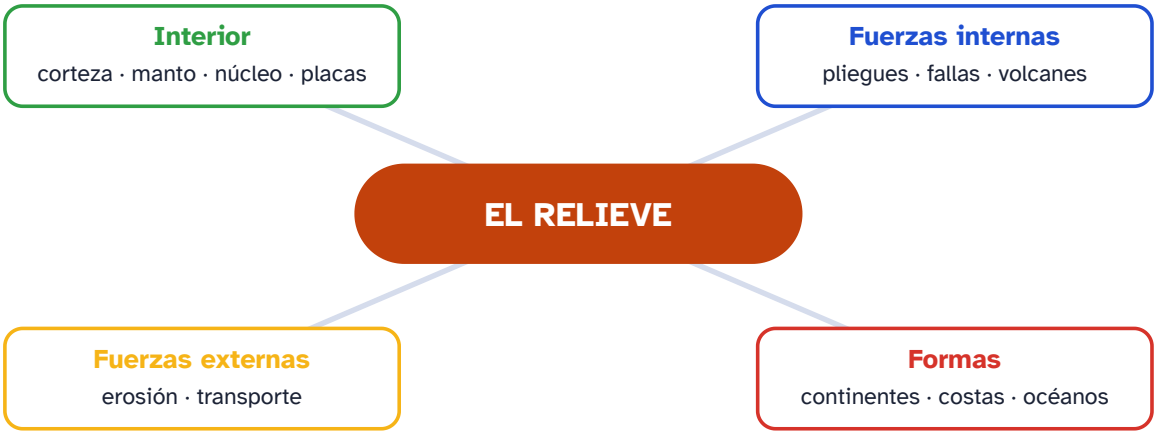
D) el Atlas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo es el interior de la Tierra y qué son las placas tectónicas; Cómo forman el relieve los pliegues, las fallas, los volcanes y los terremotos; Cómo los agentes externos desgastan y modelan el relieve; Qué formas tiene el relieve en los continentes, las costas y los océanos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Corteza terrestre	Capa sólida y externa de la Tierra.
Manto	Capa intermedia de la Tierra, de rocas a alta temperatura.
Núcleo	Parte central de la Tierra, de hierro y níquel.
Placa tectónica	Fragmento de la parte externa de la Tierra que se desplaza sobre el manto.
Magma	Roca fundida del interior de la Tierra.
Lava	Magma que sale a la superficie.
Pliegue	Ondulación de las rocas producida por la presión.
Falla	Fractura de las rocas con desplazamiento de los bloques.
Seísmo	Terremoto, sacudida brusca de la corteza.
Erosión	Desgaste de las rocas por los agentes externos.
Sedimento	Material depositado por el agua, el viento o el hielo.
Cordillera	Conjunto de sierras unidas.
Meseta	Terreno llano situado a cierta altura.
Istmo	Franja estrecha de tierra que une una península al continente.
Dorsal oceánica	Cordillera submarina donde se separan dos placas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Corteza

Capa externa y sólida: 5-70 km.

Manto

Capa intermedia de rocas calientes.

Núcleo

Centro de hierro y níquel.

Placa tectónica

Fragmento de la corteza que se mueve.

Pliegue

Doblez de rocas flexibles.

Falla

Rotura de rocas rígidas.

Volcán

Salida del magma a la superficie.

Epicentro

Punto de la superficie sobre el hipocentro.

Erosión

Desgaste y arranque de materiales.

Meseta

Llanura elevada (> 500 m).

Ría

Valle fluvial invadido por el mar.

Plataforma continental

Continente bajo el mar (0-200 m).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **D)** Muy fina en proporción.
2. **A)** Unos 2900 km.
3. **A)** A más de 5000 °C.
4. **A)** Se fue fragmentando.
5. **C)** En 1912.
6. **A)** Las rígidas forman fallas.
7. **B)** A más de 1000 °C.
8. **D)** 3715 m, en Tenerife.
9. **B)** Está sobre el hipocentro.
10. **A)** Registra las ondas sísmicas.
11. **A)** Provocado por un terremoto bajo el mar.
12. **A)** Luego vienen el transporte y la sedimentación.
13. **A)** Los ríos forman valles en V.
14. **D)** En desiertos y playas.
15. **A)** Como la Meseta Central.
16. **B)** Típica de Galicia.
17. **D)** Como Canarias o Baleares.
18. **A)** Hasta unos 200 m.
19. **A)** Unos 11 000 m.
20. **C)** 6961 m, el más alto de América.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Corteza, manto y núcleo.
2. Grandes fragmentos en que está dividida la parte exterior de la Tierra, que se desplazan lentamente sobre el manto.
3. El supercontinente que reunía todas las tierras hace unos 250 millones de años.
4. El pliegue es una deformación (doblez) de rocas flexibles; la falla es una rotura de rocas rígidas.
5. Cámara magmática, chimenea, cráter y cono volcánico.
6. El punto de la superficie situado sobre el hipocentro, donde el terremoto se siente con más fuerza.
7. Una ola gigante provocada por un terremoto o erupción bajo el mar.
8. Meteorización, erosión, transporte y sedimentación.
9. Las dos son llanas, pero la llanura está a poca altitud y la meseta está elevada (más de 500 m).
10. Cabo: punta de tierra que entra en el mar. Golfo: gran entrada del mar en la tierra.
11. La prolongación suave del continente bajo el mar, hasta unos 200 m de profundidad.
12. El Everest (8849 m), en el Himalaya (Asia).
13. Que las costas de América del Sur y África encajan como piezas de un puzle y que en ambas aparecen los mismos fósiles y tipos de rocas.
14. Cuando dos placas chocan, las capas de sedimentos flexibles se comprimen, se doblan en pliegues y se elevan, formando cordilleras como los Alpes o el Himalaya.
15. Lava (roca fundida), gases (vapor de agua, CO_2, azufre) y piroclastos (fragmentos sólidos: ceniza, lapilli, bombas).
16. La magnitud mide la energía liberada; la intensidad mide los daños causados en un lugar.
17. Porque se localizan en los bordes de las placas tectónicas, donde chocan, se separan o rozan; por ejemplo, el cinturón de fuego del Pacífico.
18. El agua entra en las grietas, se congela y aumenta de volumen; empuja las paredes de la grieta hasta partir la roca (meteorización por gelifracción).
19. Los ríos excavan valles estrechos en forma de V; los glaciares, valles anchos de paredes verticales y fondo plano, en forma de U.
20. Un antiguo valle de río invadido por el mar. Son típicas de Galicia (Rías Baixas).
21. Plataforma continental (hasta 200 m), talud (fuerte pendiente), llanura abisal (4000-6000 m), con dorsales oceánicas (cordilleras submarinas) y fosas oceánicas (las zonas más profundas).
22. Porque modifica el relieve: excava minas y canteras, construye carreteras y presas, rellena costas y desvía ríos.
23. Agacharse, cubrirse bajo una mesa resistente y agarrarse; alejarse de ventanas; no usar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

25. Porque está sobre la dorsal atlántica, donde las placas Norteamericana y Euroasiática se separan y sale magma; además hay un punto caliente bajo la isla.
26. La vigilancia científica detectó los temblores y deformaciones previos; se activó un plan de emergencia y se evacuó a la población a tiempo; se informó constantemente a los vecinos.
27. Solo externos: las montañas se desgastarían hasta formar llanuras y los sedimentos rellenarían las zonas bajas. Solo internos: el relieve sería cada vez más alto y abrupto. El relieve real es el equilibrio entre ambos.
28. Ejemplos: cabo de Finisterre o de Gata; golfo de Vizcaya o de Cádiz; península ibérica; Mallorca; estrecho de Gibraltar; ría de Vigo; delta del Ebro.
29. Respuesta abierta. Por ejemplo: punto de reunión exterior; agacharse bajo las mesas; alejarse de ventanas; evacuar en orden sin ascensor tras el temblor; el profesor revisa la lista de alumnos.
30. Respuesta abierta. Debe recorrer en orden la corteza (5-70 km), el manto (rocas calientes, magma), el núcleo externo líquido y el interno sólido de hierro y níquel, con temperaturas cada vez mayores (más de 5000 °C).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información